膜宇宙論 foundation layer: FIRAS μ 歪み上限と universal density coupling の閉形式導出

— v4.7.8 companion paper (v4.8) —

坂口 忍 (Sakaguchi Shinobu)

坂口製麺所 (兵庫県宍粟市) / sakaguchi-physics.com

2026 年 4 月版

概要

膜宇宙論 v4.7.8 本体 (Sakaguchi, 2026a) は SPARC 175 銀河、dSph 31 銀河、HSC-SSP Y3 + GAMA DR4 + KiDS の独立 3 field で Condition 15 (C15) を A 級 establish し、MOND を $p = 1.66 \times 10^{-53}$ で棄却した。本 companion paper はその observational establishment を支える理論的 foundation layer を閉形式で与え、観測との整合性を NGC 3198 anchor で 2.32% 一致として確認する。

核心的成果は 5 点: (M1) FIRAS μ 歪み (Fixsen et al., 1996) を Chluba 2016 W_μ kernel で展開し、V_ξ primary 採用で $\alpha_{\rm PT}^{\rm upper} = 2.96 \times 10^{-53}$ (phase transition coupling 上限) を導出。(M2) $\alpha_{\rm PT}^{\rm upper}$ を通じて membrane memory time τ_m に $[1.9 \times 10^{10},\ 1.4 \times 10^{53}]$ s の FIRAS-only bound を与え、Local Void ($R = 22$ Mpc) の因果律制約で 5 桁幅に narrow 化 (38 桁 tighten)。(M3) mode 数 $N_{\rm mode}$ の SI canonical 定義 (Eq. 2B-II) により、NGC 3198 の $k_{\rm mem} \cdot N_{\rm mode}$ product が 2.32% 精度で再現 (A 級)。(M4) 記号 χ が担う 2 変数 $\chi_E\,[{\rm s}^2]$ と $\chi_F\,[{\rm m}^{3/2}/{\rm s}^2]$ は独立であり、universal conversion は存在しないことを明示。(M5) Pantheon+ (Scolnic et al., 2022) による $f = 0.379$ は μ kernel に寄与しない (explicit null)。

加えて SPARC 124 銀河 (bridge 除外後) と dSph 30 銀河で得た coupling slope $b_\alpha = +0.1084$ vs $+0.1127$ は 3.92 dex の密度範囲で 0.5% 以内に一致し、$u_{\rm mem} \cdot \rho_{\rm gal}^{2b_\alpha}$ の universal coupling を operational に establish する (C3 内部メモ v3 A 級)。本結果は α (linear) vs γ (threshold) のモデル弁別を Akaike 情報量基準で α 優位 (ΔAIC $= -2.00$) に決着し、dark matter 粒子模型が必要としない "variation efficiency $\sim 11\%$ (amplitude) / $\sim 5.5\%$ (power)" という operational 制約を与える。両数値は同一 $b_\alpha = 0.11$ に対する基準選択の差 (ρ^1 amplitude vs ρ^2 power) であり、第一原理的変換効率は C3-3 (τ_m 物理見積) + §7.8 (C3-4 P1-P4 分岐比) 完了待ちの heuristic 併記である。

限界: (i) 無次元 $T_m = \sqrt{6}$ の SI 絶対較正は foundation 内部では決定不能で、σ rest energy 候補と membrane coherence 候補の間に 96 桁 gap が残る。(ii) membrane memory rate $\Gamma_{\rm actual}$ の絶対値決定は 3 route (normal mode / FDT / 観測 proxy) の並行評価に留まり、$\tau_{\rm relax}$ 物理選択を要する energy branching 問題に帰着する。これら限界は v4.8 次版 (21cm + CMB TT cross-check) で対処予定。

Keywords: membrane cosmology, dark matter alternative, MOND rejection, FIRAS μ-distortion, universal density coupling, C15

1 Introduction

1.1 Observational establishment (v4.7.8 本体)

膜宇宙論 v4.7.8 本体 (Sakaguchi, 2026a) は dark matter 現象を粒子ではなく膜折れ畳み構造由来とする framework で、観測的に以下を establish した: (i) Condition 15 最終形 $g_c = 0.584 \cdot \Upsilon_d^{-0.361} \cdot \sqrt{a_0 \cdot v_{\rm flat}^2 / h_R}$ を SPARC 175 銀河で $R^2 = 0.607$、ΔAIC $= -14.2$、LOO-CV 安定で確立 (Lelli et al., 2016)。(ii) Bernoulli 普遍関係 $G_{\rm Strigari} = s_0(1 - s_0)\, a_0 = 0.228\, a_0$ を dSph 31 銀河 ($0.240\, a_0$、4% 以内) と SPARC bridge 外側 30 点 ($0.219\, a_0$、4% 以内) の 2 独立サンプルで再現 (McConnachie, 2012; Strigari et al., 2008)。(iii) HSC-SSP Y3 + GAMA DR4 の 3 field 統合 (157,338 lenses, 503M pairs) で $g_c = 2.73 \pm 0.11\, a_0$ 独立再現、ΔAIC(C15 vs MOND) $= +472$ ($22\ \sigma$)。(iv) MOND を $p = 1.66 \times 10^{-53}$ で棄却。

1.2 なぜ companion paper が必要か

v4.7.8 は現象論的には完結している (19 結論)。しかし各 condition の物理的由来 (何故 g_c がこの関数形なのか、τ_m はどの範囲にあるのか、$\alpha_{\rm PT}$ は何を意味するのか) は本体では簡潔に触れるに留まった。本 companion paper は v4.7.8 の結論を変えずに、その theoretical foundation を 11 以上の閉形式の連鎖として明示する。

本構造は single-paper で扱うには材料が過剰 (v4.7.8 既に 12 頁) であり、分離 publish の方が観測派読者と理論派読者の双方に accessible と判断した (Session +6 確定の分離戦略)。本 companion paper は v4.8 として arXiv に独立投稿し、v4.7.8 とは非干渉に成立する。

1.3 本論文の構成 (roadmap)

§2 で Q-core 3 判断と Form B ポテンシャルを導入し、膜 strain field ϵ の平衡分散を与える Fluctuation-Dissipation 関係 (Eq. I) を出発点として 4 主式 (Eq. I, II-b, II-d, III, IV) を連鎖接続する (foundation_α1)。§3 で mode 数 $N_{\rm mode}$ の SI canonical 定義 (Eq. 2B-II) と UV cutoff $\Lambda_{\rm UV}$ の symbolic 閉形式 (Eq. 2C-0) を与える (foundation_α2)。§4 で FIRAS μ 歪みを Chluba 2016 W_μ kernel で展開し、$\alpha_{\rm PT}^{\rm upper}$ と τ_m bound を導出。§5 で観測との cross-check (NGC 3198 2.32% PASS、universal $b_\alpha = 0.11$ across 3.92 dex) を提示。§6 で 5 main claims M1–M5 を整理、§7 で限界と将来課題を論じる。Appendix に全数値 anchor と参考文献を収録。

読者への注意: 本論文は閉形式の連鎖 (Eq. I → II-b → II-d → III → IV → 2A-I/II → 2B-I/II → 2C-0 → iv-d-I/II/III/IV → iv-e-I) を追うことを主目的とし、個々の導出詳細は付属成果物 `foundation_integrated.pdf` (15 頁、Appendix A で cross-reference) に委ねる。本論文は argument 構造の明示に集中するため、計算の再現は付属 script (`uv run` で実行可能、Windows Claude Code 環境確認済) で担保する。

1.4 Main claims (M1–M5) の予告

#	Claim	節	核心数値
M1	$\alpha_{\rm PT}^{\rm upper} = 2.96 \times 10^{-53}$ (V_ξ primary)	§4	FIRAS $\mu < 9 \times 10^{-5}$
M2	τ_m bound $[1.9 \times 10^{10}, 1.4 \times 10^{53}]$ s $\to$ 5 桁幅	§4, 5	Local Void $R = 22$ Mpc
M3	Eq. 2B-II SI canonical	§3	NGC 3198 2.32% PASS
M4	χ_E, χ_F 独立 (universal conversion 不存在)	§3, 7	$[\mathrm{s}^2]$ vs $[\mathrm{m}^{3/2}/\mathrm{s}^2]$
M5	$f = 0.379$ μ kernel 非寄与 (explicit null)	§7	Pantheon+ (Scolnic et al., 2022)

2 Theoretical Framework: Form B + FDT + Picture T

2.1 Q-core 3 判断

全 foundation の起点として 3 判断を採用する。これらは内部整合性と観測 anchor の両方から要請される minimal な選択で、以降の閉形式は全て 3 判断を前提とする。

Q-core1 (C-judge): $\chi_E = a_0/k_{\rm mem}$ $[\mathrm{s}^2]$
MOND 外部 anchor a_0 採用により循環参照を回避。

Q-core2 (P-T): m_σ^2 (static curvature) と τ_m (dynamic relaxation) は直交する独立 product として結合する。

Q-core3 (段階採用): Stage 1 (volume avg) $\to$ Stage 2 (精密化) の 2 段。

2.2 Form B ポテンシャルと $T_m = \sqrt{6}$

effective potential $U(\epsilon; c) = -\epsilon - \epsilon^2/2 - c\ln(1-\epsilon)$ を採用 (Form B、v4.7.6 確立)。$dU/d\epsilon = 0$ から $\epsilon_0 = \sqrt{1-c}$ が得られ、$w(c)^2 = U''(\epsilon_0) = 2\epsilon_0/(1-\epsilon_0)$ が thermodynamic stability を $c \in (0,1)$ の全域で保証する。canonical $c_0 = 0.83$ (SPARC+dSph volume average) で $\epsilon_0 = 0.412311$、$w(c)^2 = 1.4032$。

Z_2 対称性自発的破れの臨界温度 $T_m = \sqrt{6}$ を無次元で与える (補題 5、v4.7.6 A 級)。本値は 4-point correlator の Gaussian 評価と mean-field 臨界指数 $z \cdot \nu = 1/2$ の連立から得られる universal constant。物理単位への翻訳 (ケルビン等価) は本 foundation 内部では決定不能 (§7 参照)。

2.3 foundation_α1: 4 主式

膜 strain field の Langevin dynamics から、以下 4 主式が連鎖して得られる (Session +2–+6 で確立)。

$$
\begin{aligned}
\text{Eq. I (FDT):}\quad & \langle\delta\epsilon^2\rangle_{\rm eq} = T_m/w(c)^2 = 1.745 \quad (c_0 = 0.83)\\
\text{Eq. II-b:}\quad & m_\sigma^2(c) = 4\epsilon_0 \cdot w(c)^2 \cdot (k_{\rm mem}/a_0)\\
\text{Eq. II-d:}\quad & J_{\rm half}(c) = (8k_{\rm mem}^2 T_m^2 \Gamma/a_0^2) \cdot \epsilon_0(1-\epsilon_0)\\
\text{Eq. III:}\quad & m_\sigma^2 \cdot \langle\delta\epsilon^2\rangle_{\rm eq} = 4\epsilon_0 T_m \cdot (k_{\rm mem}/a_0)\\
\text{Eq. IV:}\quad & \mu = A_{\rm PT} \cdot I_\mu \quad (\text{Stage 1/2 因数分解})
\end{aligned}
$$

Eq. III は Eq. I と Eq. II-b の積から $w(c)^2$ が消去される構造的恒等式で、右辺は c_0 の関数として ϵ_0 のみに帰着する。Jeans volume-halved $J_{\rm half}$ は Phase C2 dSph 解析で Strigari 関係と独立に 30 銀河再現 ($\pm 5\%$)、閉形式の観測 anchor として機能する。

Eq. IV の因数分解: μ 歪み $= A_{\rm PT}$ (prefactor) $\cdot I_\mu$ (kernel integral) の直積。

$$A_{\rm PT} = \frac{4\alpha_{\rm PT} T_m k_{\rm mem} \Gamma N_{\rm mode}}{a_0} \cdot \frac{\rho^2_{\rm mem,0}}{\rho_{\gamma,0}}.$$

I_μ は Chluba W_μ kernel 下の integral で Stage 1 (closed form) と Stage 2 (精密) に分離される。S2/S1 $= 0.8747$ が c_0 非依存 (std $= 2\times10^{-16}$、機械精度) であることが §4 で示すように integrand 構造の正しさの強い証左となる。

3 foundation_α2: $c_{\rm mem} + N_{\rm mode} + \Lambda_{\rm UV}$

3.1 Step 2-A: 膜固有音速 $c_{\rm mem}$ と χ_F

膜音速 $c_{\rm mem}$ を Q-core1 の χ に接続する force-conjugate 量として χ_F を新たに定義する。χ は記号上の同一性から混同を招きやすいが、次元で明瞭に区別される (後述 M4)。

$$\begin{aligned} \text{Eq. 2A-I:} \quad & k^2_{\rm mem} = a_0/c^2_{\rm mem} \\ \text{Eq. 2A-II:} \quad & \chi_F = c_{\rm mem}\cdot\sqrt{a_0} \ \ [{\rm m}^{3/2}/{\rm s}^2] \end{aligned}$$

$c_{\rm mem}(c_0 = 0.83)$ の数値評価は v3.7 Chap 18 Table 18-3 の $f_{\rm opt}(c)\cdot v_{\rm flat}$ mapping を採用。$f_{\rm opt}(0.83) = 1.9163$ (Sb 型近傍外挿) と $v^{\rm universal}_{\rm flat} = 2.00\times10^5$ m/s から $c_{\rm mem} = 3.833\times10^5$ m/s、$\chi_F = 4.198$ m$^{3/2}$/s^2、$k_{\rm mem} = 2.861\times10^{-8}$ m^{-1}。外挿が 2 点から行われるため精度は保留事項 (§7)。

3.2 Step 2-B: SI canonical な $N_{\rm mode}$ (M3)

膜 mode 密度 $n_{\rm mode}$ [m^{-3}] と mode 数 per unit energy $N_{\rm mode}$ [J^{-1}] を $\Lambda_{\rm UV}$ (UV cutoff) と $c_{\rm mem}$ で与える。数値代入には必ず Eq. 2B-II を用いることが M3 の核心である。

$$\begin{aligned} \text{Eq. 2B-I:} \quad & n_{\rm mode} = \frac{V\cdot\Lambda^3_{\rm UV}}{6\pi^2\hbar^3 c^3_{\rm mem}} \ \ [{\rm m}^{-3}] \\ \text{Eq. 2B-II:} \quad & N_{\rm mode} = \frac{V\cdot\Lambda^2_{\rm UV}}{6\pi^2\hbar^3 c^3_{\rm mem}} \ \ [{\rm J}^{-1}] \quad \leftarrow \text{SI canonical} \end{aligned}$$

観測との最も厳しい cross-check は NGC 3198 で実現する。C15 から決まる $k_{\rm mem}\cdot N_{\rm mode}$ product の観測値は 2.93×10^{38}、本 foundation の Eq. 2B-II 予測値は 2.998×10^{38}、relative diff $= 2.32\%$ で PASS (A 級、Session +8)。本 cross-check は Eq. 2B-II の SI canonical 性の最強の支持であり、主張 M3 の実証内容となる。

3.3 Step 2-C: $\Lambda_{\rm UV}$ の symbolic 閉形式

同じ $N_{\rm mode}$ に対し、$c_{\rm lt}$ (光速) を陽に含む symbolic 閉形式 Eq. 2C-0 も存在する。本式は構造調査 (UV-IR duality, dimensional scan) には有用だが、SI 数値代入に使うと破綻する。

$$\text{Eq. 2C-0:} \quad \Lambda_{\rm UV} = 2\,c^2_{\rm lt}\cdot w(c)\cdot\sqrt{\epsilon_0(c)}\cdot c^{-1/2}_{\rm mem}\cdot a_0^{-1/4} \quad \text{(symbolic、数値代入不可)}$$

$c_0 = 0.83$: $\Lambda_{\rm UV} = 9.549\times10^{-49}$ J (v3.7 Table 18-4 線形外挿、2 点外挿で要検証)

132 桁乖離: Eq. 2C-II に $c_0 = 0.83$ の SI 数値を直接代入すると、$c_{\rm lt}^n$ $(n \sim 20)$ が 10^{170} 近傍で発散し、Eq. 2B-II 経由の正値 (NGC 3198 整合値 $\sim 10^{38}$) との間に 10^{132} 倍の乖離が生じる。これは数値誤差ではなく 定性的な破綻であり、Eq. 2B-II vs Eq. 2C-II の役割分担は retract 不可規約とする。

3.4 Stage 2 I_μ integration と Chluba W_μ kernel

μ 歪み kernel の時間積分を Chluba 2016 $W_\mu(z)$ shape 関数で展開する:

Eq. iv-d-II-a (Chluba W_μ):

$$W_\mu(z) = \left(1 - \exp\left(-\left(z/Z_\mu\right)^{1.88}\right)\right) \cdot \exp\left(-\left(z/Z_{\rm DC}\right)^{2.5}\right)$$
$$Z_\mu = 5 \times 10^4, \quad Z_{\rm DC} = 1.98 \times 10^6$$

Eq. iv-d-I (Stage 1 closed):

$$I_\mu^{S1}(c_0) = \epsilon_0(c_0) \cdot \frac{\ln((1+Z_{\rm DC})/(1+Z_\mu))}{H_0\sqrt{\Omega_R}}$$

$c_0 = 0.83$: $I_\mu^{S1} = 7.2275 \times 10^{19}$ s (期待 7.26×10^{19} 比 0.45% PASS)

Eq. iv-d-II v2 (Stage 2 integrand):

$$\text{integrand}(z, c_0) = \epsilon_0(c_0) \cdot W_\mu(z) \cdot (1+z)/H(z)$$

Stage 2 integrand で $(1+z)$ が分子位置を占めることが critical である。分母との取り違えは 30% 程度の systematic error を生むが、正しい配置では S2/S1 = 0.8747 が機械精度 (std $= 2 \times 10^{-16}$) で c_0 非依存となる。本 invariance が Stage 2 実装の自己診断として機能する。

4 Results I: FIRAS μ 歪みと $\alpha_{\rm PT}^{\rm upper}$ (M1, M2)

4.1 $B_{\rm FIRAS,combo}$ の閉形式

FIRAS μ 上限 (Fixsen et al., 1996) $\mu_{\rm FIRAS} < 9 \times 10^{-5}$ を Eq. IV の $A_{\rm PT}$ prefactor に繋ぎ、以下の閉形式が得られる:

Eq. iv-d-III:

$$B_{\rm FIRAS,combo}(c_0) = \frac{\mu_{\rm FIRAS} \cdot A_0 \cdot \rho_{\gamma,0}}{4\, T_m\, \Gamma_{\rm ref}\, \rho_{\rm mem,0}^2\, I_\mu(c_0)}$$

$c_0 = 0.83$: $B_{\rm FIRAS,combo} = 1.516 \times 10^{-12}$ [$\rm J^{-1}\, m^{-1/2}$]

A1 operational working hypothesis (#1–17 継承): 本節の数値 anchor (特に $\rho_{\rm mem,0} = 2.3 \times 10^{-27}$ kg/m^3) は v4.7.8 本体の仮定 $\rho_{\rm mem,0} = \rho_{\rm DM,0}$ (operational) を前提とする。A1 は observational establishment 段階の作業仮定であり、本 foundation は A1 の下で閉形式の整合性を保証する。

SI 単位統一 $\rho_{\rm mem,0} = 2.3 \times 10^{-27}$ kg/m^3 (A1)、$\rho_{\gamma,0} = 4.6 \times 10^{-31}$ kg/m^3 を前提。$\Gamma_{\rm ref} = 1$ は placeholder で、実 $\Gamma_{\rm actual}$ を後適用する linear scaling rule (後述 §6) が保証される。

4.2 $\alpha_{\rm PT}^{\rm upper}$ 導出 (M1)

$B_{\rm FIRAS,combo}$ から $\alpha_{\rm PT}$ に上限を与える閉形式 Eq. iv-d-IV は $c_{\rm mem}$ linear 縮約形となる (V_ξ 採用後)。V (mode volume) 選択の感度を以下に示す:

V 選択	V [m^3]	$\alpha_{\rm PT}^{\rm upper}$	解釈
V_ξ (膜 coherence)	7.683×10^{63}	2.96×10^{-53}	primary (a_0 独立性と整合)
$V_{\rm cosmo}$ (geometric)	1.060×10^{79}	2.15×10^{-68}	conservative upper
比 $V_{\rm cosmo}/V_\xi$	$\sim 1.38 \times 10^{15}$	$\sim 1.38 \times 10^{15}$	V に線形 scaling

V_ξ primary 採用は foundation_α2 の "a_0 独立性" structural finding と整合する唯一の選択である。$V_{\rm cosmo}$ は銀河団スケール以上の geometric volume を含むため physical coherence を過大評価する。

M1 の主張: $\alpha_{\rm PT}^{\rm upper} = 2.96 \times 10^{-53}$ (V_ξ primary、$c_0 = 0.83$)。

4.3 τ_m bound と Local Void narrow 化 (M2)

$\alpha_{\rm PT}^{\rm upper}$ を通じて membrane memory time τ_m に逆写像すると、FIRAS-only 上限と因果律下限の 2 端を得る:

$$\begin{aligned} \tau_m^{\rm upper}\ (V_\xi, \text{FIRAS-only}) &= 1.418 \times 10^{53}\ \text{s} \\ \tau_m^{\rm lower}\ (\text{causal},\ z = 5 \times 10^4\ \text{Hubble}) &= 1.906 \times 10^{10}\ \text{s}\ \ (\sim 605\ \text{yr}) \\ &\Rightarrow\ \text{FIRAS-only 幅} = 40\text{–}58\ \text{桁} \end{aligned}$$

本幅は P2 void の因果律制約で narrow 化できる。void 内 τ_m 上限を Eq. iv-e-I で 2 route の minimum として定義:

Eq. iv-e-I: $B_{\tau_m,\rm void} = R_{\rm void}/v_{\rm char}$ (2 route, min 採用)

Route 1 (causality): $B_{\rm causal} = R_{\rm void}/c_{\rm lt}$

Route 2 (dynamical): $B_{\rm dyn} = R_{\rm void}/v_{\rm flat,void,median}$

$\tau_m^{\rm upper,final} = \min(B_{\tau_m,\rm void}, \tau_{\rm FIRAS})$

$V_{\xi,\rm void}$ **primary 選択 (#27):** void 内 mode volume には $V_{\xi,\rm void}$ (membrane coherence volume、primary) と $V_{\rm void}$ (geometric volume、conservative upper) の 2 候補があり、本論文は §4.2 の V_ξ primary 方針と整合させて $V_{\xi,\rm void}$ を primary とする。本選択は foundation_α2 の a_0 独立性 structural finding と void narrow 化の両方で一貫性を保つ。

Local Void ($R = 22$ Mpc) (Kreckel et al., 2011) で $B_{\rm causal} \sim 2.26 \times 10^{15}$ s が得られ、これを上端として $\tau_m \in [1.9 \times 10^{10},\ \sim 2 \times 10^{15}]$ s に 5 桁幅まで圧縮される (38 桁 tighten)。Bootes void ($R = 55$) や Corona Borealis void ($R = 60$) は Local Void より緩い上限を与える。

本節の void 5 サンプル (Local / Bootes / Cetus / Sculptor / Corona Borealis) の $R_{\rm void}$ 数値は Session +15 時点での設計推定値を含み、Windows 側での文献確認 (Kreckel et al. 2011; Pan et al. 2012; Ricciardelli et al. 2014) を経て正式版で確定する。$\rho_{\rm void}/\bar{\rho}$ と $c_{\rm void,median}$ は 30–50% 誤差想定。

4.3.1 5 void sample の暫定数値

void	R [Mpc]	$B_{\rm causal}$ [s]	source (暫定)	備考
Local Void	22	2.26×10^{15}	Kreckel et al. (2011)	tightest
Sculptor Void	25	2.57×10^{15}	Pan et al. (2012)	SDSS DR7 catalog
Cetus Void	30	3.09×10^{15}	Pan et al. (2012)	SDSS DR7 catalog
Bootes Void	55	5.66×10^{15}	Kirshner+1981	古典 void
Corona Borealis	60	6.17×10^{15}	Ricciardelli et al. (2014)	最大

最も tight な上限を与えるのは Local Void で、$R = 22$ Mpc と我々の銀河から近距離にあるため causality 制約が最も効く。他の void は距離が大きい分、伝播時間 $B_{\rm causal} = R/c_{\rm lt}$ が長くなり、より緩い上限しか与えない。M2 narrow 化の主張は Local Void に依拠しており、同 void の R 測定精度 (Kreckel et al., 2011) が最終数値の主要 systematic 源となる。

M2 の主張: $\tau_m \in [1.9 \times 10^{10},\ 1.4 \times 10^{53}]$ s (FIRAS-only) は Local Void 因果律で 5 桁幅 $[1.9 \times 10^{10},\ 2 \times 10^{15}]$ s に narrow 化。5 桁幅は observationally 有意な制約範囲で、次版 (21cm, CMB TT) と cross-check 可能。

5 Results II: universal density coupling b_α と $\Gamma_{\rm actual}$

5.1 C3 foundation: α vs γ model comparison

C3-2 では $u_{\rm mem}$ の $\rho_{\rm gal}$ 依存性として (a) linear coupling $F = \lambda\,\rho_{\rm gal}$ (α model) と (b) threshold coupling $F = \lambda\,\rho_{\rm gal} - 2\,\epsilon_\star$ (γ model) を候補とした。両者を SPARC と dSph で直接比較する。

5.2 SPARC 単独解析 ($N = 124$)

SPARC 175 銀河から $Q < 3$ 品質フラグ、$v_{\rm flat} > 0$ と $g_c^{\rm C15}$ finite、Phase C2 protocol 準拠の bridge 4 銀河 (ESO444-G084, NGC2915, NGC1705, NGC3741) 除外で $N = 124$ primary sample を得る。bridge 除外は教訓 91 (bridge/extreme-regime pre-cut protocol) の根拠で、NGC3741 単独駆動による偽陽性 $\rho = +0.85$ を回避する。除外後の真の信号値 partial $\rho = +0.522$ $[+0.369,\ +0.645]$、$\sigma = 6.37$、ΔAIC vs null $= +46.8$ で A 級。

α vs γ の直接比較では partial NLL 差 $= 0.001$ (機械精度)、partial Spearman ρ は完全一致 ($0.5496 = 0.5496$)。γ 最適 λ_p が grid 上端 (10000) で飽和し、SPARC 全 124 銀河が above-threshold となる結果、$\gamma \to \alpha$ 数学的収束が起こる。AIC の $+1$ parameter penalty により $\Delta\mathrm{AIC}(\alpha - \gamma) = -2.00$ で parsimony で α 優位 (教訓 92: parsimony first)。

5.3 dSph 拡張と 3.92 dex universal coupling

SPARC 密度範囲 2 dex 内では α vs γ 弁別が不能だが、dSph は $\rho_{\rm gal}$ が SPARC より 3–4 dex 低く、閾値構造の有無を differential に検定できる。McConnachie (2012) base の dSph 30 銀河 (Sgr 除外、$\Upsilon_V = 1$) で:

$$
\begin{aligned}
\text{partial Spearman } \rho &= +0.557,\quad \sigma = 3.27 \\
b_\alpha\ (\text{dSph}) &= +0.1127 \\
\Delta\mathrm{AIC}(\alpha - \gamma) &= -2.00\ \ (\alpha \text{ 優位、SCE delta sensitivity robust})
\end{aligned}
$$

SPARC+dSph 統合 $N = 154$, 3.92 dex 密度範囲で $\Delta\mathrm{AIC}(\alpha - \gamma) = -1.76$ (LRT $p = 0.31$)、γ threshold は未検出。最重要発見は 2 独立サンプルの slope 数値一致:

sample	N	b_α (partial)	備考
SPARC (bridge 除外)	124	+0.1084	g_c^{C15} anchor
dSph (Sgr 除外)	30	+0.1127	G_{Strigari} anchor
|diff|	–	0.0042 (0.5% 以内)	3.92 dex across

教訓 93 (universal coupling = slope agreement): 異なる物理体制 (SPARC g_c^{C15} vs dSph G_{Strigari}) で独立に fit した slope が 3.92 dex にわたって 0.5% 以内で一致することは、$u_{\mathrm{mem}} \propto \rho_{\mathrm{gal}}^2$ の universal coupling の operational 定義を満たす。correlation の有意性ではなく slope の数値一致が証拠である点が本節の核心。

5.3.1 Phase C3 方法論三点セット (教訓 91–93)

Phase C3 Step 2-3 で新規確立した 3 教訓は、一般的な観測データ解析に適用可能な方法論原則であり、将来の拡張 (UFD extension, void galaxy morphology sample 等) でも保持される:

#	命題	operational 内容
91	bridge/extreme-regime pre-cut protocol	物理的体制の統一性で事前除外。SPARC bridge 4 銀河、dSph Sgr。
92	parsimony first	情報量基準 (AIC/BIC) は Spearman 強度より優先。model 選択規律。
93	universal coupling = slope agreement	2 独立サンプルの slope 数値一致 (1% 以内) が universal の operational 定義。

これら 3 教訓は foundation 内部で閉形式体系を観測に接続する際の証拠基準を提供する。単に相関が有意であること ($\rho > 0$ 等) は universal の必要条件だが十分条件ではなく、slope 数値一致という強い要求によって初めて foundation 仮説の operational 実証が得られる。

5.4 Γ_{actual} 3 route 並行評価

universal $b_\alpha = 0.11 \pm 0.005$ から Γ_{actual} の絶対値推定を試みる。以下 3 route を並行評価し、internal consistency を担保する (単一 route の絶対値主張は保留):

route	式	結果	次元	判定
A: 膜 normal mode	$(1 - b_\alpha)/b_\alpha \cdot \mathrm{mode_factor}$	8.091	dimensionless	strong candidate
B: FDT relaxation	$\chi_F/(V''\tau_{\mathrm{relax}})$	$4 \times 10^{-18} \sim 10^{-10}$	$\mathrm{m}^{3/2}/\mathrm{s}$	τ_{relax} 4 候補
C: 観測 proxy	SPARC memory > 10 Gyr	$< 5.75 \times 10^{-18}$	$\mathrm{m}^{3/2}/\mathrm{s}$	upper only

Route A は $b_\alpha = 0.11$ を $u_{\mathrm{mem}} \to$ stress 変換効率 (C3-4 energy branching の operational 表現) と解釈する。$\Gamma_A = 8.091$ はこの branching (11% observable : 89% dissipation/gravitational wave/internal conversion) の素朴表現である。Route B は 4 τ_{relax} 候補 (Hubble / galaxy dyn / kpc crossing / BE thermalization) で 7 桁 spread を示し、τ_{relax} 物理選択が未解決 (§7)。Route C は SPARC memory > 10 Gyr からの upper bound (保守的)。

5.4.1 3 route 統合判定と integrity

3 route の並行評価は retract 不可 #30 の核心で、単一 route による絶対値主張を保留する foundation の inherent skepticism を反映する。Route A は universal $b_\alpha = 0.11$ の observational 根拠から導かれるため、他 2 route より直接的証拠を持つ。Route B の 7 桁 spread は τ_{relax} 物理選択の多義性を反映し、Route C は保守的 upper のみを与える。

内部整合性 check として Route A (dimensionless 8.091) と Route B (Hubble time 採用 4.12×10^{-18} $\text{m}^{3/2}/\text{s}$) を foundation scale ($\chi_F \cdot V'' \cdot T_m/\hbar$、retract 不可 #29) で正規化して比較すると、order of magnitude が近接する兆候が見える (定量的な確定は C3-4 energy branching 解析後)。本整合性は Γ_{actual} 絶対値決定の future work 指針となり、§7.2 の課題として残す。

5.4.2 $b_\alpha = 0.11$ の 2 解釈 (11% vs 5.5% 統一、#17 処理)

v4.7.8 本体の retract 不可 #17 は "11% / 5.5% 処理" であり、同一 $b_\alpha = 0.11$ に対する 2 つの operational 解釈を併記する:

解釈	基準	効率式	数値
(i) memo v3 p6	ρ^1 (amplitude)	$b_\alpha/1$	11%
(ii) §7.6 p3	ρ^2 (power, u_{mem} source)	$b_\alpha/2$	5.5%
差の本質	amplitude vs power	sqrt 一段階	因子 2

両解釈は同一 $b_\alpha = 0.11$ の基準選択差であり、数値矛盾ではない。path A 規定 $u_{\text{mem}} \propto F^2 \propto \rho_{\text{gal}}^2$ に対し、$b_\alpha/2 = 5.5\%$ が source power fraction、$b_\alpha/1 = 11\%$ が residual g amplitude fraction を表す。どちらも heuristic で、第一原理的 $u_{\text{mem}} \to \text{stress} \to g_{\text{obs}}$ 変換効率は $\delta\epsilon, \bar{\rho}_{\text{eff}}, \tau_m$ 導出 (C3-3) と P1–P4 分岐比 (C3-4、§7.8 energy branching ratio section) を経て v4.9 phase で確定する。

したがって Route A の表現は 2 版を保持する:

- $\Gamma_A = 8.091$ (amplitude 基準、$(1 - b_\alpha)/b_\alpha = 0.89/0.11$)
- $\Gamma'_A = 17.18$ (power 基準、$(1 - b_\alpha/2)/(b_\alpha/2) = 0.945/0.055$)

両者は同一現象の別表現であり、数値矛盾ではない。

6 Discussion: M4, M5 と全体整合性

6.1 χ dual の独立性 (M4)

記号 χ は本 foundation で 2 つの独立変数を指す。Q-core1 の χ_E (v4.2 補節 A 起点、次元 $[\text{s}^2]$) は MOND anchor a_0/k_{mem} 由来で、Eq. 2A-II の χ_F (次元 $[\text{m}^{3/2}/\text{s}^2]$) は膜音速 $c_{\text{mem}}\sqrt{a_0}$ 由来である。両者の次元比 $[\text{m}^{3/2}/\text{s}^2]/[\text{s}^2] = [\text{m}^{3/2}/\text{s}^4]$ は universal な物理意味を持たず、両 χ は論文内で注意深く区別する必要がある。本 companion paper は M4 の形で universal conversion の不存在を積極的に認める。

6.2 $f = 0.379$ explicit null (M5)

Pantheon+ 独立測定 (Scolnic et al., 2022) による universe の暗黒成分割合 $f = 0.379 \pm 0.029$ は $c_0 = 0.83$ (SPARC+dSph volume average) とは independent な宇宙論的量である。特に本 foundation の μ 歪み kernel には寄与しない (integrand で f が現れない)。本分離を M5 として explicit null で明示

することで、読者の誤解 ($f \sim 1 - c_0$ 等の spurious 関係、あるいは μ kernel への f 依存の仮定) を予防する。

6.3 linear scaling rule と modularity

$\Gamma_{\rm ref} = 1$ placeholder に対する linear scaling rule (Session +10 確立、retract 不可) は foundation 全体の modularity を保証する。

量	$\Gamma_{\rm actual}$ 依存性	備考
$\tau_{\rm from_firas}$	proportional to $\Gamma_{\rm actual}$	線形
$\alpha_{\rm PT}^{\rm upper}$	invariant	$B_{\rm FIRAS,combo}$ 経由で相殺
$B_{\rm FIRAS,combo}$	proportional to $1/\Gamma_{\rm actual}$	逆比例
$\tau_m^{\rm upper}$ (FIRAS-only)	proportional to $\Gamma_{\rm actual}$	FIRAS 経由
$\tau_m^{\rm upper}$ (void-bound)	invariant	純 geometric

本 table は §7 で論じる $\Gamma_{\rm actual}$ 絶対値が将来確定した際、本論文の数値結果がどう update されるかの明示的 recipe である。M1 ($\alpha_{\rm PT}^{\rm upper}$) は invariant である一方、M2 ($\tau_m$ FIRAS-only 上限) は linear scaling 対象。

6.4 Stage 2 の自己診断と S2/S1 = 0.8747

Stage 1 と Stage 2 の比 S2/S1 = 0.8747 が c_0 に依存しない (std $= 2 \times 10^{-16}$、機械精度) ことは Eq. iv-d-II v2 integrand の $(1+z)$ 分子配置が正しい強い証拠である。$(1+z)$ 分母取り違えの場合、c_0 依存性が std $\sim 30\%$ で現れる。本 invariance は Stage 2 実装の自己診断として機能し、将来の数値 re-evaluation でも regression test として活用できる。

6.5 v4.7.8 本体との非干渉性

側面	v4.7.8 本体	v4.8 foundation
層	observational establishment	theoretical foundation
主結論	C15, MOND 棄却 $p = 1.66 \times 10^{-53}$	$\alpha_{\rm PT}^{\rm upper}$, τ_m bound
統計 power	SPARC 175 + dSph 31 + HSC 503M	NGC 3198 2.32% + 教訓 91–93
arXiv cat	astro-ph.CO	astro-ph.CO + hep-th cross
相互依存	–	v4.7.8 結果を前提 (変更せず)

本 companion は v4.7.8 の結論を変更しない。純粋な追加 layer として、v4.7.8 の observational establishment に theoretical foundation を提供する。

7 Limitations and Future Work

7.1 T_m SI 絶対較正の 96 桁 gap

$T_m = \sqrt{6}$ の物理単位 (ケルビン等価) への翻訳において、σ rest energy route (a) と membrane coherence route (b) で 96 桁の gap が残る。route (a) は $\hbar \cdot \Omega_\sigma \sim 10^{-45}$ J 近傍 (micro scale)、route (b) は $\rho_{\rm mem,0} \cdot V_\xi \cdot c_{\rm lt}^2$ 相当 $\sim 10^{47}$ J (macro scale) を与える。両者は individual quantum excitation vs collective mode excitation の階層的別物理量であり、foundation 内部では決定不能。外部 anchor (FIRAS + CMB TT + 21cm) の同時利用が次版の最優先課題。

7.2 $\Gamma_{\rm actual}$ 絶対値決定 + 11%/5.5% 第一原理効率統一

Route A (dimensionless 8.091 / 17.18) と Route B (SI $4 \times 10^{-18} \sim 10^{-10}$ m$^{3/2}$/s 4 候補) の次元整合性は未解決。foundation scale ($\chi_F V'' T_m/\hbar$) での正規化を primary 採用 (retract 不可 #29) するも、Route B の $\tau_{\rm relax}$ 選択には C3-4 energy branching 問題の解決が必要。Route A 近傍が strong candidate と判断されるが、絶対値主張は保留する。

加えて、§5.4.2 で併記した 11% (amplitude 基準) と 5.5% (power 基準) の両 heuristic 解釈は同一の第一原理的 $u_{\rm mem} \to$ stress $\to g_{\rm obs}$ 変換効率に集約されるべきで、C3-3 (τ_m 物理見積) + §7.8 (C3-4 P1–P4 分岐比) の完了を通じて v4.9 phase で同時に確定する。本 2 課題 ($\Gamma_{\rm actual}$ 絶対値と 11%/5.5% 統一) は同一 pending として扱う。

7.3 $\Lambda_{\rm UV}$ および $c_{\rm mem}$ 外挿精度

$c_{\rm mem}(0.83) = 3.833 \times 10^5$ m/s は v3.7 Chap 18 Table 18-3 の 2 点 ($c \in [0.3, 0.8]$ 範囲) からの Sb 型近傍外挿で、範囲外 (0.83) の物理的検証が未完。同様に $\Lambda_{\rm UV}(0.83) = 9.549 \times 10^{-49}$ J も Table 18-4 線形外挿。両外挿精度の向上には $c_{\rm mem}(c)$ 追加サンプルと $\Lambda_{\rm UV}(c)$ の独立測定 (CMB spectral distortion 精密化、Kogut et al. (2011) PIXIE) が必要。

7.4 void サンプル文献整合

M2 の narrow 化に用いた 5 void (Local / Bootes / Cetus / Sculptor / Corona Borealis) の $R_{\rm void}$ 数値は暫定値を含み、Windows 実装 task (a) で Kreckel et al. (2011); Pan et al. (2012); Ricciardelli et al. (2014) からの実入力で正式版を確定する (Appendix A 参照)。$\rho_{\rm void}/\bar{\rho}$ と $c_{\rm void,median}$ は 30–50% 誤差想定で、最終版では void-by-void の uncertainty propagation を加える。

7.5 UFD extension (C3 次版)

Phase C2 strict 15 subset で 7/15 below-threshold、ΔAIC = +0.17 の marginal γ hint が残存する (教訓 93 の boundary case)。$N = 15$ では決定不能で、ultra-faint dwarf (UFD) 拡張 (Segue I/II, Reticulum II, Boötes II) による統計力確保が次版の観測的 priority。UFD は dSph より 1–2 dex 低密度の領域で threshold 実在性を判定できる可能性がある。

7.6 v4.9 次版 roadmap

priority	課題	外部 input	期待
1	T_m SI 絶対較正 (96 桁 gap 解消)	FIRAS + CMB TT + 21cm	route (a)/(b) 決着
2	$\Gamma_{\rm actual}$ 絶対値 + 11%/5.5% 統一	C3-4 energy branching 解析	Route A/B 整合
3	void 文献整合 (M2 narrow 確定)	Kreckel et al. (2011); Pan et al. (2012)	5 桁幅の正式版
4	$c_{\rm mem}, \Lambda_{\rm UV}$ 外挿精度	$c \in (0.8, 1)$ 精密 Chap 18 Table	要物理検証
5	UFD extension (C3-2 弁別)	Segue I/II, Ret II, Boö II	threshold 実在性

8 Conclusions

本 companion paper (v4.8) は膜宇宙論 v4.7.8 本体 (Sakaguchi, 2026a) の theoretical foundation layer を 11 以上の閉形式の連鎖として明示した。結果は 5 main claims + universal density coupling に集約される:

- **(M1)** FIRAS μ 歪み (Fixsen et al., 1996) + Chluba 2016 W_μ kernel + V_ξ primary から $\alpha_{\rm PT}^{\rm upper} = 2.96 \times 10^{-53}$ ($c_0 = 0.83$)。
- **(M2)** τ_m bound $[1.9 \times 10^{10},\ 1.4 \times 10^{53}]$ s (FIRAS-only、40–58 桁幅) → Local Void ($R = 22$ Mpc) の Eq. iv-e-I 因果律で 5 桁幅に narrow 化 (38 桁 tighten)。
- **(M3)** $N_{\rm mode}$ の SI canonical 定義 (Eq. 2B-II) が NGC 3198 の $k_{\rm mem} \cdot N_{\rm mode}$ product を 2.32% 精度で再現 (A 級)。
- **(M4)** 記号 χ の 2 変数 $\chi_E\,[{\rm s}^2]$ vs $\chi_F\,[{\rm m}^{3/2}/{\rm s}^2]$ は独立で、universal conversion は存在しない。
- **(M5)** Pantheon+ (Scolnic et al., 2022) による $f = 0.379$ は μ kernel に寄与しない (explicit null)。

独立の発見として、SPARC 124 銀河 (bridge 除外) と dSph 30 銀河で coupling slope $b_\alpha = +0.1084$ vs $+0.1127$ が 3.92 dex の密度範囲で 0.5% 以内に一致し、universal coupling を operational に establish した (C3 memo v3 A 級、教訓 91–93)。本結果は γ (threshold) モデルを $\Delta{\rm AIC} = -2.00$ で棄却し、dark matter 粒子模型が要しない "$u_{\rm mem} \to g_{\rm obs}$ variation efficiency $\sim 11\%$ (amplitude) / $\sim 5.5\%$ (power)" の operational 制約を与える。両併記は同一 $b_\alpha = 0.11$ に対する基準選択差 (ρ^1 vs ρ^2) であり、第一原理的変換効率は v4.9 phase (C3-3 + §7.8) で確定する。

本 foundation の検証 path は NGC 3198 2.32% PASS ($N_{\rm mode}$ 閉形式の最強 anchor) と S2/S1 = 0.8747 の c_0 非依存性 (Stage 2 implementation の自己診断) の 2 独立 test で既に裏付けられている。限界として T_m SI 絶対較正の 96 桁 gap、$\Gamma_{\rm actual}$ 絶対値、および 11%/5.5% 第一原理統一の 3 件が残る (§7)。これらは FIRAS + CMB TT + 21cm の外部 anchor を利用する v4.9 次版で同時に対処する。

本論文の付属成果物 (`foundation_integrated.pdf` 15 頁、13 build scripts、`c3_3c_p2_void_template.csv`、`foundation_gamma_actual.py`) は Windows Claude Code 環境で `uv run` による再現実行が可能で、GitHub Public repo (MIT License) で公開予定 (Sakaguchi, 2026b)。全 retract 不可事項 #1–31 の cross-reference は `foundation_integrated.pdf` Appendix A に収録。

References

参考文献

D. J. Fixsen, E. S. Cheng, J. M. Gales, J. C. Mather, R. A. Shafer, and E. L. Wright. The Cosmic Microwave Background spectrum from the full COBE FIRAS data set. *The Astrophysical Journal*, 473:576, 1996. doi: 10.1086/178173.

A. Kogut, D. J. Fixsen, D. T. Chuss, J. Dotson, et al. The Primordial Inflation Explorer (PIXIE): a nulling polarimeter for cosmic microwave background observations. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2011(07):025, 2011. doi: 10.1088/1475-7516/2011/07/025.

K. Kreckel, E. Platen, M. A. Aragón-Calvo, J. H. van Gorkom, et al. Galaxies in the Local Void: I. Tip of the red giant branch distances to nearby dwarfs. *The Astronomical Journal*, 735(1):6, 2011. doi: 10.1088/0004-6256/141/1/4.

F. Lelli, S. S. McGaugh, and J. M. Schombert. SPARC: Mass models for 175 disk galaxies with Spitzer photometry and accurate rotation curves. *The Astronomical Journal*, 152(6):157, 2016. doi: 10.3847/0004-6256/152/6/157.

A. W. McConnachie. The observed properties of dwarf galaxies in and around the Local Group. *The*

Astronomical Journal, 144(1):4, 2012. doi: 10.1088/0004-6256/144/1/4.

D. C. Pan, M. S. Vogeley, F. Hoyle, Y.-Y. Choi, and C. Park. Cosmic voids in Sloan Digital Sky Survey Data Release 7. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 421(2):926–934, 2012. doi: 10.1111/j.1365-2966.2011.20197.x.

E. Ricciardelli, A. Cava, J. Varela, and V. Quilis. The star formation activity in cosmic voids. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 445(4):4045–4054, 2014. doi: 10.1093/mnras/stu2061.

S. (坂口 忍) Sakaguchi. 膜宇宙論 v4.7.8: Condition 15 の観測的 establishment と MOND 棄却. arXiv preprint (forthcoming, astro-ph.CO), 2026a. v4.7.8 main body, 12 pages, 19 conclusions.

S. (坂口 忍) Sakaguchi. Foundation Integrated: Session +11–+15 archive. `https://github.com/sguccibnr32-creator/Public`, 2026b. MIT License, companion materials to v4.8.

S. (坂口 忍) Sakaguchi. 膜宇宙論 v4.7.6: 補題 5 Z_2 SSB 臨界温度 $T_m = \sqrt{6}$. internal archive, 2026c. foundation lemma, confirmed A-grade.

D. Scolnic, D. Brout, A. Carr, A. G. Riess, et al. The Pantheon+ analysis: the full dataset and light-curve release. *The Astrophysical Journal*, 938(2):113, 2022. doi: 10.3847/1538-4357/ac8b7a.

L. E. Strigari, J. S. Bullock, M. Kaplinghat, J. D. Simon, M. Geha, B. Willman, and M. G. Walker. A common mass scale for satellite galaxies of the Milky Way. *Nature*, 454(7208):1096–1097, 2008. doi: 10.1038/nature07222.

付録 A 数値 anchor 速見表 ($c_0 = 0.83$ canonical)

量	値	出所
c_0 (SPARC+dSph vol avg)	0.83	v4.7.8 §6
$\epsilon_0(0.83) = \sqrt{1-c}$	0.412311	Form B
$w(0.83)^2$	1.4032	Form B
T_m (無次元保持)	$\sqrt{6} = 2.449$	補題 5 (Sakaguchi, 2026c)
$c_{\rm mem}(0.83)$	3.833×10^5 m/s	v3.7 Table 18-3 外挿
$\chi_F(0.83)$	$4.198\ {\rm m}^{3/2}/{\rm s}^2$	Eq. 2A-II
$V''(\phi_0, x=0)$	2.31	Chap 18 Q1-α
$\Lambda_{\rm UV}(0.83)$	9.549×10^{-49} J	Table 18-4 外挿
$V_\xi(0.83)$	$7.683 \times 10^{63}\ {\rm m}^3$	coherence volume
$B_{\rm FIRAS,combo}$	$1.516 \times 10^{-12}\ [{\rm J}^{-1}{\rm m}^{-1/2}]$	Eq. iv-d-III
$I_\mu^{S1}(0.83)$	7.2275×10^{19} s (0.45% PASS)	Eq. iv-d-I
S2/S1 (c_0 非依存)	0.8747 (std $= 2 \times 10^{-16}$)	Eq. iv-d-II v2
$\alpha_{\rm PT}^{\rm upper}$ (V_ξ)	2.96×10^{-53}	M1
$\tau_m^{\rm upper}$ (FIRAS)	1.418×10^{53} s	V_ξ primary
$\tau_m^{\rm upper}$ (Local Void)	$\sim 2.26 \times 10^{15}$ s	M2 narrow 5 桁幅
$\tau_m^{\rm lower}$ (causal $z = 5 \times 10^4$)	1.906×10^{10} s (605 yr)	因果律
NGC 3198 $k_{\rm mem} \cdot N_{\rm mode}$	2.32% PASS	M3 Eq. 2B-II 検証
b_α (universal)	$+0.11 \pm 0.005$	3.92 dex across
Γ_A (amplitude, dimensionless)	8.091	Route A (11% 版)
Γ'_A (power, dimensionless)	17.18	Route A' (5.5% 版)
Γ_B (FDT 4 候補)	$4.12 \times 10^{-18} \sim 9.58 \times 10^{-11}\ {\rm m}^{3/2}/{\rm s}$	Route B
Γ_C upper	$< 5.75 \times 10^{-18}\ {\rm m}^{3/2}/{\rm s}$	Route C (SPARC memory)
f (Pantheon+)	0.379 ± 0.029	M5 μ kernel 非寄与

付録 B Retract 不可事項 #1–31 cross-reference

範囲	起源 session	主要内容	本論文参照
#1–17	v4.7.8 継承	$\kappa = 0$, $T_m = \sqrt{6}$, Form B, Q-core 3, Eq. I–IV, 11%/5.5% 処理	§2, §5.4.2
#18–21	C3 memo v3	universal $b_\alpha = 0.11$, 教訓 91–93	§5.2–5.3a, Abstract
#22–25	Session +11	χ dual, 2B-II/2C-II, T_m 無次元, eps_scale (a)(b)	§6.1, §3.2–3.3, §7.1
#26–28	Session +13	Eq. iv-e-I 2 route, $V_{\xi,\rm void}$, min 構造	§4.3
#29–31	Session +14	foundation scale 無次元化, 3 route, b_α 直結	§5.4